Solución de la pregunta 25

GEOMETRÍA · ELEMENTOS DEL CUBO

Considera un cubo de arista 2 cm.

I) Su volumen es $8\ \text{cm}^3$.
II) Su área total es $24\ \text{cm}^2$.
III) La diagonal de cada cara mide $2\sqrt{3}$ cm.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I y II

B) Solo I

C) Solo II

D) I, II y III

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **I**
   $2^3 = 8$ ✓
2. **II**
   $6 \cdot 2^2 = 24$ ✓
3. **III**
   $\sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$ ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) II también: $6 \cdot 4 = 24$.

C) I también: $2^3 = 8$.

D) La diagonal de una cara mide $2\sqrt{2}$; $2\sqrt{3}$ es la del cubo.

Idea clave. Cara: $a\sqrt{2}$; cubo: $a\sqrt{3}$.